

北交所专题报告

2026 年 04 月 29 日

证券分析师

赵昊

SAC: S1350524110004

zhaohao@huayuanstock.com

万泉

SAC: S1350524100001

wanxiao@huayuanstock.com

联系人

“三倍核能宣言”+“十五五”加持，核电设备、后处理及配套等领域或迎成长机遇

——新质生产力专题报告四

投资要点：

- **序章：**2026 年全国两会将未来能源首次写入《政府工作报告》，核能（含可控核聚变）被明确列为国家重点培育的未来产业，我国同步加入《三倍核能宣言》，“十五五”规划将沿海核电列入重大工程，行业进入政策与需求双驱动的高速扩容期。截至 2026 年 4 月 8 日，我国大陆在运、在建、核准待建核电机组合计 112 座，其中在运 62 座、在建 33 座、核准待建 17 座。2025 年我国运行核电机组装机容量达 62519MWe，全年核电发电量 4670.19 亿千瓦时，占全国总发电量 4.82%；2024 年核电平均利用小时数 7683 小时，显著高于火电、水电、风电及太阳能发电，基荷电源属性突出。
- **核裂变：低碳转型战略加速释放政策红利，技术路线迭代升级进行时。**截至 2026 年 4 月 8 日，在核裂变领域，压水堆为绝对主流，全球在运占比 74%，我国在运 62 台机组中压水堆达 59 台、占比 95%，是 2030 年前发展主力；技术层面，以华龙一号 HPR1000 为代表的三代核电已成建设主力，我国在运+在建+核准三代机组 69 座、占比 62%，其中华龙一号机组 38 座、占总机组 34%；四代堆型稳步推进、数量较少，共有 2 座，玲龙一号作为全球首个陆上商用模块化小堆，引领小型堆产业化方向。
- **行业：AI 浪潮重塑能源底座，到 2040 年全球核电装机容量或将达到 746GWe。**产业链方面，上游天然铀供需缺口预计将长期存在，WNA 预测 2040 年全球反应堆铀需求增至 15.05 万 tU，现有产能难以匹配，价格中枢或将上行。2022 年我国核电设备市场规模突破 400 亿元，核岛、常规岛、辅助设备占比分别为 46%、31%、23%，行业呈现技术、资质、资金三重高壁垒，主设备由国企主导，细分赛道民企加速国产替代。下游 AI 算力崛起催生稳定电力需求，“算电协同”战略落地，数据中心与核电绑定趋势强化，2024 年我国核电工程建设投资完成额 1469 亿元，同比大幅增长。行业格局呈两强特征，中核集团、中广核合计在运机组 57 座，在建总功率近 3000 万千瓦，国家电投、华能集团为第二梯队。
- **核聚变：或为终极理想能源，我国进入可控核聚变产业发展新阶段。**核聚变被视作终极理想能源，我国进入产业化新阶段。托卡马克为全球主流技术路线、占比约 90%，我国 EAST 装置实现 1 亿摄氏度千秒运行，创世界纪录。政策端，《原子能法》落地、创新联合体与中国聚变能源有限公司成立，推动技术工程化；资本层面，2025 年全球核聚变累计融资额超 97 亿美元。我国已形成 EAST、CFETR、BEST 等重大装置梯队，2030 年前有望建成工程示范堆。
- **北交所核电产业重点标的梳理：**常辅股份深耕核级阀门执行机构，配套华龙一号等机型；瑞奇智造为高端过程装备“小巨人”，配套中国原子能科学研究院四代核电；天力复合具备核聚变装置第一壁材料批量供货能力；利通科技布局核电软管国产替代；基康技术核电站安全壳监测产品已成功应用于国内外多个核电项目；克萊特为核电厂提供应急发电机组冷却风扇产品，广泛应用于中广核、中核等工程公司项目。
- **风险提示：**成本超支与工期延误风险、前端和后端能力不足风险、地缘政治加剧产业链风险

目录

1. 序章：“未来能源”首次被写入政府工作报告	5
2. 核裂变：低碳转型战略加速释放政策红利，技术路线迭代升级进行时	6
2.1. 优势：2024 年核电平均利用小时数为 7683 小时，显著高于其他发电方式	6
2.2. 政策：我国加入《三倍核能宣言》，“十五五”规划中沿海核电被列入重大工程 ..	7
2.3. 分类：压水堆在全球在运核电反应堆中占比 74%，是 2030 年前我国核电发展主力	8
2.4. 技术：“华龙一号 HPR1000”等三代核电筑牢主流基石，四代堆型尚处研发阶段	9
3. 行业：AI 浪潮重塑能源底座，到 2040 年全球核电装机容量或将达到 746GWe	12
3.1. 燃料：2040 年全球反应堆铀需求或将增至 15 万 tU，供需缺口预计长期存在	12
3.2. 设备：2022 年中国核电设备市场规模突破 400 亿元，技术与资质共筑高壁垒	13
3.3. 下游：算力发展推升用电需求，2025 年我国运行核电机组装机容量为 62519MWe15	
3.4. 格局：中核集团、中广核合计在运 57 座核电站形成两强格局，在建合计功率近 3000 万 KW	17
4. 核聚变：或为终极理想能源，我国进入可控核聚变产业发展新阶段	19
4.1. 驱动：可控核聚变具有燃料丰富、安全可靠、清洁环保、能量密度高等突出优点	19
4.2. 主流：托卡马克在全球核聚变研究中占据主导地位，技术发展最为成熟	20
4.3. 发展：2025 年全球核聚变总融资额跃升至 97 亿美元以上，我国产业轮廓日益清晰22	
5. 北交所核电产业重点标的梳理	24
5.1. 常辅股份：核级阀门电动执行机构，配套华龙一号、CAP1000 等机组助推国产替代	24
5.2. 瑞奇智造：高端过程装备“小巨人”，配套中国原子能科学研究院四代核电	25
5.3. 天力复合：层状金属复合材料“小巨人”，具备聚变装置第一壁相关材料批量供货能力	25
5.4. 利通科技：深耕超高压软管，布局核电用软管有望助力国产替代	26
5.5. 基康技术：核电站安全壳监测产品已成功应用于国内外多个核电项目	26
5.6. 克莱特：为核电厂提供应急发电机组冷却风扇产品，广泛应用于中广核、中核等工程公司项目	27
6. 风险提示	28

图表目录

图表 1：未来能源包括核能（包括核聚变）和绿色氢能等	5
图表 2：核裂变原理示意图	6
图表 3：核电设备工作原理	6
图表 4：2025 年我国核电发电量占总发电量的 4.82%	6
图表 5：2024 年我国核电平均利用小时数达 7683 小时	6
图表 6：各大发电模式优劣势对比	7
图表 7：2050 年全球核电装机容量或将达到 1446GWe	7
图表 8：21 世纪以来我国核电政策愈发完善	8
图表 9：根据核反应堆的不同可以分为压水堆、沸水堆等	8
图表 10：我国在运的核电反应堆中压水堆占 59 座（座）	8
图表 11：全球核电站数量按反应堆分类（座）	8
图表 12：压水堆（PWR）结构示意图	9
图表 13：全球核电技术发展情况	9
图表 14：第四代核电反应堆发展现状	10
图表 15：“玲龙一号”全球首堆首台主泵吊装现场	10
图表 16：我国“华龙一号”技术路线的机组数量最多	11
图表 17：我国核电机组中三代技术已成主力（单位：座）	11
图表 18：核能技术发展路线图	11
图表 19：核电产业链结构图	12
图表 20：2020 年以来国际天然铀市场价格变动情况	12
图表 21：全球天然铀现货和长期价格预计稳健上升	12
图表 22：未来 5 年全球天然铀产量确定增量或有限	13
图表 23：2040 年全球反应堆铀需求或将增加至 15 万 tU	13
图表 24：天然铀供需缺口预计将长期存在	13
图表 25：核电设备主要分为核岛设备、常规岛设备和辅助设备	14
图表 26：2022 年核电设备市场结构	14
图表 27：2022 年核岛设备市场结构	14
图表 28：2022 年常规岛设备市场结构	14
图表 29：我国核电设备总体竞争格局	15

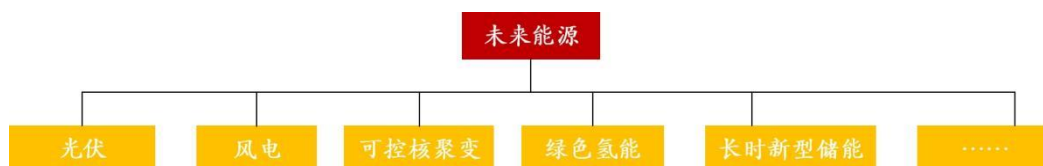
图表 30: 我国核电设备重点企业	15
图表 31: 数据中心公司积极考虑通过核电供电	15
图表 32: 预计 2034 年全球核电市场规模将达 526 亿美元	16
图表 33: 2024 年我国核电工程建设投资完成额 1469 亿元	16
图表 34: 预计到 2040 年全球核电装机容量将达到 746GWe	16
图表 35: 截至 2025 年年底, 我国运行核电机组共 59 台	17
图表 36: 截至 2025 年年底我国运行核电机组装机容量 62519MWe (额定装机容量)	17
图表 37: 2025 年我国核电发电量为 4670.19 亿千瓦时	17
图表 38: 我国商运核电行业重要企业	17
图表 39: 我国各企业核电站在运、在建数量	18
图表 40: 我国各企业核电站在运、在建总功率	18
图表 41: 全球核电站在运总功率分布 (单位: 万千瓦)	18
图表 42: 全球核电站在建总功率分布 (单位: 万千瓦)	18
图表 43: 核聚变反应原理示意图	19
图表 44: 聚变主循环原理示意图	19
图表 45: 可控核聚变的优势	19
图表 46: 我国可控核聚变领域主要政策	20
图表 47: 托卡马克装置结构示意图	21
图表 48: 我国全超导托卡马克装置东方超环 (EAST)	21
图表 49: 托卡马克技术路线成本结构	21
图表 50: 可控核聚变各技术路线对比	21
图表 51: 核聚变产业链示意图	22
图表 52: 2025 年全球核聚变累计总融资额跃升至 97 亿美元以上	22
图表 53: 我国参与的可控核聚变重大项目	23
图表 54: 北交所中核电产业重点标的共有 6 家	24
图表 55: 公司专业从事阀门执行机构的研发、生产与销售	24
图表 56: 公司主营产品及服务包括高端装备制造、安装工程、技术服务三大类	25
图表 57: 公司是国内层状金属复合材料领军企业	26
图表 58: 公司产品涵盖液压软管、石油钻采软管、橡塑复合工业软管等	26
图表 59: 公司主营业务为智能监测终端及相关产品的研发、生产与销售	27
图表 60: 公司主要产品包括通风机和通风冷却系统	27

1. 序章：“未来能源”首次被写入政府工作报告

参考中国能源网（中国经营报）信息，2026 年全国两会期间，未来能源被首次写入《政府工作报告》，其与量子科技、具身智能、脑机接口、6G 等被列为国家重点培育的未来产业。在 2026 年 3 月 6 日举行的十四届全国人大四次会议经济主题记者会上，国家发展改革委主任郑栅洁明确表示，我国将重点打造六大未来产业，其中包括量子科技、生物制造、绿色氢能（即绿氢，归属氢能）和核聚变能（指可控核聚变）、脑机接口、具身智能、6G。

参考 21 世纪经济报道信息，2024 年 1 月，工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提到，未来产业是由前沿技术驱动，当前处于孕育萌发阶段或产业化初期，是具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业。该意见将未来能源视作未来产业之一，并与未来制造、未来信息、未来材料、未来空间和未来健康五大产业发展并列。该意见指出，未来能源发展要聚焦核能、核聚变、氢能、生物质能等重点领域，打造“采集—存储—运输—应用”全链条未来能源装备体系。

图表 1：未来能源包括核能（包括核聚变）和绿色氢能等

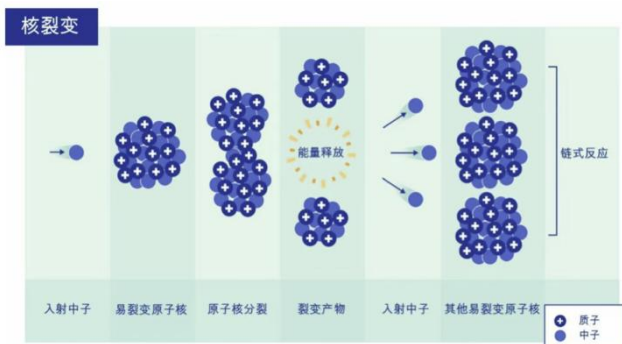


资料来源：中国经营报、华源证券研究所

2. 核裂变：低碳转型战略加速释放政策红利，技术路线迭代升级进行时

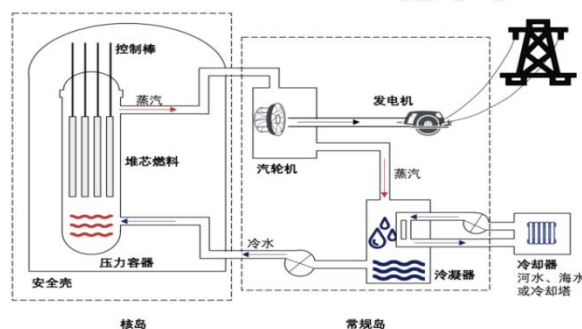
参考千际投行、深企投产业研究院信息，核电是一种高效的能量转换技术，主要通过核裂变反应来产生电能，核电是我国能源供应体系的重要分支，也是新能源的重要组成部分。核电站的核心是核反应堆，核电的基本原理是利用铀燃料进行核分裂连锁反应所产生的热，将水加热至高温高压，进而产生水蒸气推动汽轮机带动发电机发电；蒸汽压力推动汽轮机旋转，热能转变为机械能；然后汽轮机带动发电机旋转发电，将机械能转变成电能。

图表 2：核裂变原理示意图



资料来源：资产信息网、千际投行、IAEA、华源证券研究所

图表 3：核电设备工作原理

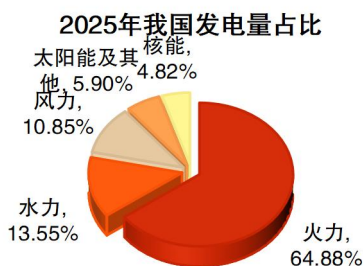


资料来源：深企投产业研究院、华源证券研究所

2.1. 优势：2024 年核电平均利用小时数为 7683 小时，显著高于其他发电方式

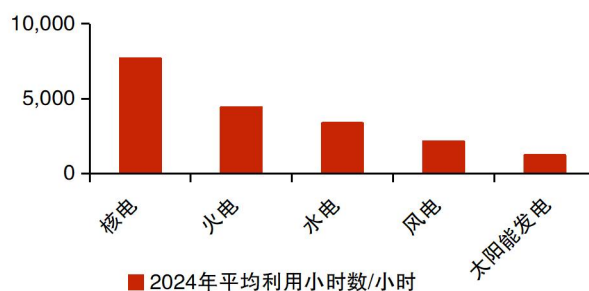
根据中国核能行业协会信息，2025 年全国累计发电量为 97015.8 亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为 4670.19 亿千瓦时，占全国累计发电量的 4.82%。与燃煤发电相比，2025 年核能发电相当于减少燃烧标准煤 13365.38 万吨，减少排放二氧化碳 35017.30 万吨、二氧化硫 113.61 万吨、氮氧化物 98.90 万吨。根据科普中国官网，电力行业是投资密集型的产业，扣除设备检修等必要的停机时间，发电小时数越高，设备所创造的经济价值越高。因此，发电小时数对投资的经济效益影响较大。根据电力企业联合会数据，2024 年核电平均利用小时数为 7683 小时，显著高于其他发电方式。

图表 4：2025 年我国核电发电量占总发电量的 4.82%



资料来源：中国核能行业协会、华源证券研究所

图表 5：2024 年我国核电平均利用小时数达 7683 小时



资料来源：中国电力企业联合会、三门核电募集说明书、华源证券研究所

图表 6：各大发电模式优劣势对比

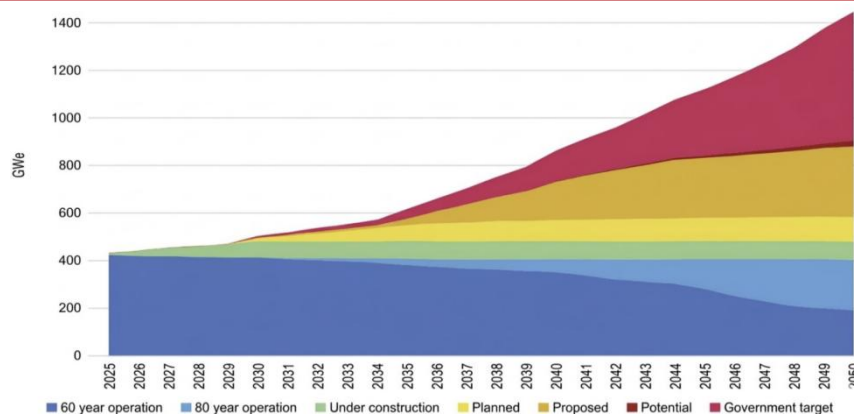
发电模式	优势	劣势
核电	1、燃料储量丰富；2、能源经济、清洁；3、技术成熟，能量效率高；4、燃料费低，约占发电成本的 20%–25%。	1、核电厂造价高出火电厂 30%–50%；2、核泄漏造成的核辐射对环境、人类产生危害；3、特殊配套半径的要求；4、保密要求。
火电	1、电厂造价低，技术成熟。	1、产生硫、碳化合物及颗粒物影响环境；2、资源有限，燃料费高，约占成本 70%–80%。
水电	1、污染小；2、便于储能。	1、随季节变化大，供应不稳定；2、水电站修建诱发地震、影响航运等问题。
风电、太阳能、地热、潮汐能	1、污染小。	1、供应不稳定；2、能源效率低，约 15%。

资料来源：三门核电募集说明书、华源证券研究所

2.2. 政策：我国加入《三倍核能宣言》，“十五五”规划中沿海核电被列入重大工程

根据国家原子能机构，2026 年 3 月 10 日，在法国巴黎举行的第二届核能峰会上，中国宣布加入由 22 个国家在第 28 届联合国气候变化大会上共同发起的《三倍核能宣言》，这一举措为促进全球核能可持续发展和能源绿色低碳转型注入强劲动力。《三倍核能宣言》由法国等 22 个国家共同发起，核心目标是到 2050 年将全球核能装机增至 2020 年的三倍，以助力实现本世纪中叶左右全球净零排放，以及《巴黎协定》提出的全球温控目标。根据世界核协会（WNA）最新报告，若各国政府顺利实现各自核电开发目标，到 2050 年，全球核电装机容量有望达到 1446GWe，远超《三倍核能宣言》中设定的 1200GWe 目标。

图表 7：2050 年全球核电装机容量或将达到 1446GWe



资料来源：WNA、华源证券研究所 注：数据前提为各国政府顺利实现各自核电开发目标

根据核事通公众号信息，随着“十五五”规划的落地，我国未来或将继续强化能源绿色低碳转型的方向，在国家战略决策中，核电作为一种看重长期利益、运行高效稳定、技术自主可控的清洁能源，战略地位有望得到进一步的凸显。纵观我国二十一世纪以来发布的有关支持核电发展的政策，可以明显看出政策条文正朝着条款更细化、覆盖更全面、界定更精准的方向不断完善。根据中国核技术网信息，“十五五”规划中，沿海核电被列入重大工程，目标明确：到 2030 年，全国核电在运装机容量预计将达到 1.1 亿千瓦，规模有望跃居世界第一。这不仅是规模的跃升，更是能源结构优化的关键一步。核电作为稳定、高效的基荷能源，或将在构建新型能源体系中扮演不可替代的角色。

图表 8：21 世纪以来我国核电政策愈发完善

时间	政策内容
“十五”时期（2001–2005）	适度发展核电。
“十一五”时期（2006–2010）	积极推进核电建设；逐步建立与社会主义市场经济相适应的核电发展体制、核电建设与运营体系；完善核电安全保障体系，加快法律法规建设。
“十二五”时期（2011–2015）	只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址，不安排内陆核电项目；提高准入门槛，新建核电机组必须符合三代安全标准。
“十三五”时期（2016–2020）	坚持安全发展核电的原则，加大自主核电示范工程建设力度，加快推进沿海核电项目建设。
“十四五”时期（2021–2025）	在确保安全的前提下积极有序发展核电；到 2025 年，核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右。沿海核电被列入重大工程，成为清洁能源建设基地的重点；到 2030 年，全国核电在运装机容量
“十五五”时期（2026–2030）	预计达到 1.1 亿千瓦，规模将跃居世界第一；首次提出“算电协同”，将富集的电力(特别是稳定的核电等)转化为低成本算力，为人工智能等未来产业提供动力底座。

资料来源：观研报告网、中国核技术网、华源证券研究所

2.3. 分类：压水堆在全球在运核电反应堆中占比 74%，是 2030 年前我国核电发展主力

根据前瞻产业研究院和 IAEA 信息，根据核反应堆的不同，核电站主要可分为压水堆（PWR）、沸水堆（BWR）、高温气冷堆（HTGR）、压力重水堆（PHWR）、石墨水冷堆（LWGR）、石墨气冷堆（GCR）、快中子增殖反应堆（FBR）。

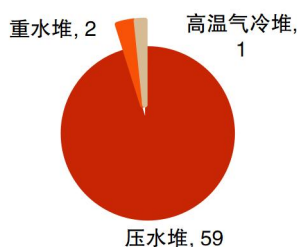
图表 9：根据核反应堆的不同可以分为压水堆、沸水堆等

分类	定义
压水堆（PWR）	用轻水冷却、轻水慢化的核电站。
沸水堆（BWR）	同样是轻水冷却、轻水慢化的核电站，由于水在反应堆内汽化时呈沸腾状，故叫沸水堆核电站。
高温气冷堆（HTGR）	用石墨作慢化剂、惰性气体作导热剂的核电站，加热到高温的气体通过热交换器产生蒸汽，从而发电。
压力重水堆（PHWR）	用重水作慢化剂和导热剂的核电站，可用天然金属铀作核原料。
石墨水冷堆（LWGR）	石墨作慢化剂，轻水作冷却剂在压力管内沸腾的核电站。
石墨气冷堆（GCR）	石墨作慢化剂，气体作冷却剂。
快中子增殖反应堆（FBR）	一种主要利用快中子进行核裂变链反应的反应堆。简称快中子堆或快堆。

资料来源：前瞻产业研究院、IAEA、中国大百科全书网、华源证券研究所

据 IAEA，压水堆（PWR）在国内外核电领域均占据绝对主导地位，是支撑国内外核电建设的核心技术路线。截至 2026 年 4 月 8 日，全球在运 415 座核电反应堆中，压水堆达 308 座（占比 74%），总装机容量近 300000MW，规模远超其他堆型装机容量总和；而我国的集中度更高，在运的 62 座核电反应堆中，压水堆占 59 座（占比 95%）。

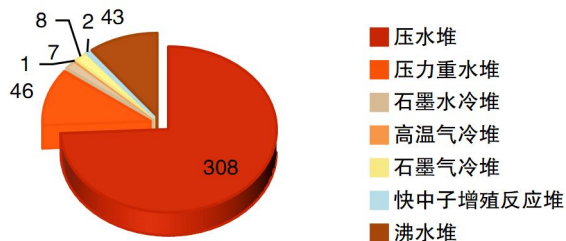
图表 10：我国在运的核电反应堆中压水堆占 59 座（座）



资料来源：IAEA、中国核能行业协会、智核云谷公众号等、华源证券研究所

注：数据截至 2026/04/08

图表 11：全球核电站数量按反应堆分类（座）

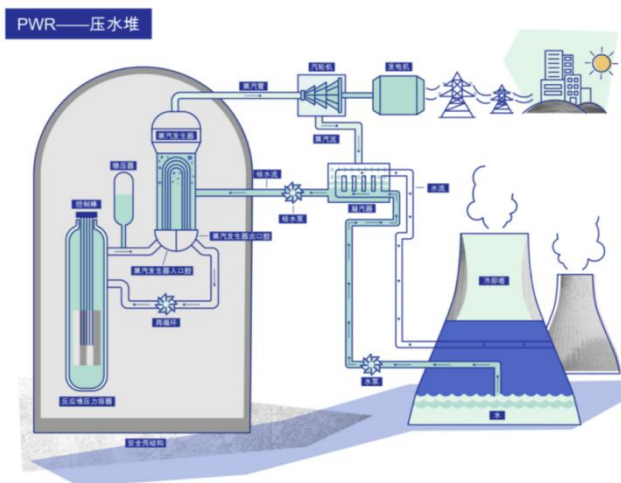


资料来源：IAEA、华源证券研究所

注：数据截至 2026/04/08

根据国家原子能机构，**压水堆是 2030 年前我国核电发展的主力**。总体发展方向是围绕核能利用的长期安全稳定及效能最大化。安全性仍然是核电发展的前提，实现安全性与经济性的优化平衡是第三代核电发展面临的现实挑战。压水堆乏燃料的干式储存、运输、后处理、高水平放射性废物处置需要统筹考虑和合理布局。

图表 12: 压水堆 (PWR) 结构示意图



资料来源：资产信息网、千际投行、IAEA、华源证券研究所

2.4. 技术：“华龙一号 HPR1000”等三代核电筑牢主流基石，四代堆型尚处研发阶段

根据能源新媒公众号信息，全球核电技术已经发展了四代。**第一代核电技术**为原型堆，目前采用第一代核电技术的机组已经全部退役。**第二代核电技术**吸收了第一代核电技术的设计、建造和运行经验，形成了标准化的核电技术，实现了批量化商业部署，单位造价也较低，相比火电也具有较好的经济性。目前全球在运的核电机组大部分采用了第二代核电技术，但是面临运行到期即将退役等问题。**第三代核电技术是目前全球核电建设的主流技术**，全球大部分在建的核电机组采用了第三代核电技术，相比于第二代核电技术造价较高。相比于风电、光伏发电等几乎零边界成本的电源形式，第三代核电技术的经济性有待进一步提高。根据国家原子能机构官网信息，**我国核电发展具有后发优势，在运机组安全水平和运行业绩均居国际前列。**以“华龙一号”等为代表的自主先进第三代压水堆系列机型，可实现从设计上实际消除大规模放射性物质释放，是未来核电规模化发展的主力机型。

图表 13: 全球核电技术发展情况

代别	时间	特点	主要代表机型
第一代	20 世纪 50~60 年代	原型堆，验证核能商业应用的可行性	美国希坪坎压水堆、德累斯顿沸水堆、英国镁诺克斯反应堆
第二代	20 世纪 70 年代~20 世纪末期	商用、安全、经济	现有的压水堆、重水堆、沸水堆等
第三代	21 世纪初~今	先进性，提高安全性，提高经济性，高能耗，往往有非能动安全	华龙一号、国和一号、AP1000、EPR、VVER-1200、APR1400、ABWR
第四代	正在研发，部分堆型建成示范工程，有望 2030 年后规模化建设	更高安全性、经济性好、核废物量少、防扩散	钠冷快堆、高温气冷堆、铅冷堆、熔盐堆、超临界水冷堆、气冷快堆

资料来源：能源新媒公众号、华源证券研究所 注：仅代表文章发布日信息

根据国家原子能机构官网信息，第四代核能系统最显著的特点是强调固有安全性，是解决核能可持续发展问题的关键环节。钠冷快堆是目前第四代堆中技术成熟度最高、最接近商用的堆型，也是世界主要核大国继压水堆之后的重点发展方向，其首先需要通过示范堆证明其安全性和经济性。快堆配套的燃料循环是关系快堆规模化发展的关键，涉及压水堆乏燃料后处理、快堆燃料元件生产、快堆乏燃料后处理等环节。未来即使快堆的定位从增殖转向嬗变，发展规模相应减少，快堆及其燃料循环发展依然是必需的。

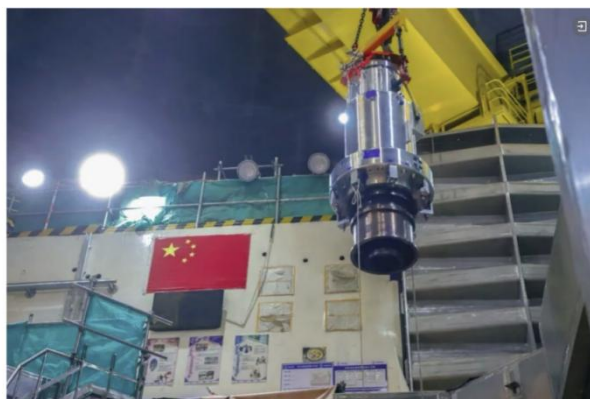
图表 14：第四代核电反应堆发展现状

堆型	主要优势	技术发展阶段
钠冷快堆	闭式燃料循环	俄罗斯 BN800 示范快堆建成；我国钠冷快堆示范工程开工
铅冷快堆	小型化多用途	关键工艺技术研究
气冷快堆	闭式燃料循环	出现关键技术难以克服的情况
超高温气冷堆	核能的高温利用	我国高温气冷堆示范工程开工
超临界水堆	在现有压水堆的基础上提高经济性与安全性	关键技术和可行性研究
熔盐堆	钍资源利用	关键技术和可行性研究
ADS(加速器驱动次临界系统)	嬗变	关键工艺技术研究
行波堆	提高铀的利用率	关键工艺技术研究

资料来源：国家原子能机构官网、华源证券研究所 注：仅代表文章发布日信息

根据观研天下信息，SMR(小型模块化核反应堆)是一种先进核能技术，其名称中的“小型”是指其反应堆的最大输出功率在 50–350MW 之间，“模块化”是指通过设计更高的模块化、标准化和工厂化结构进行整合。目前美国在新核电站建设方面聚焦于 SMR 建设，而非常规核电站。根据中能传媒研究院公众号信息，SMR 具有初始投资低、建造周期短、选址灵活等优势。SMR 不仅继承了传统核电的高效能量输出特性，更通过其灵活的模块化设计、显著提升的安全性以及相对较低的建设成本，展现出在多种应用场景中的广泛适用性，受到越来越多国家和企业的重视，成为全球核电发展新焦点。2021 年 7 月，中核集团自主研发的多用途模块式小型堆科技示范工程“玲龙一号”在海南昌江核电基地开工建设，这是全球首个通过国际原子能机构通用安全审查的小型模块化压水堆，也是全球首个开工的陆上商用模块化小堆，标志着中国在陆上小型模块化反应堆部署方面处于领先地位。中国正依托“玲龙一号”的示范效应，加速小型堆技术的标准化和产业化进程。

图表 15：“玲龙一号”全球首堆首台主泵吊装现场

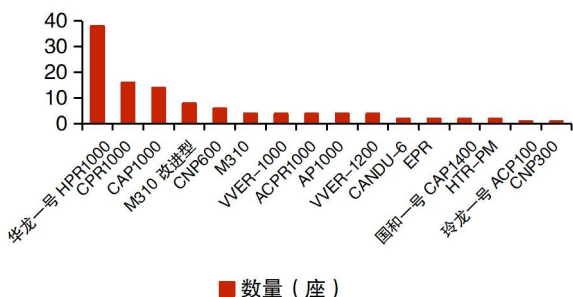


资料来源：中国机械杂志公众号、华源证券研究所

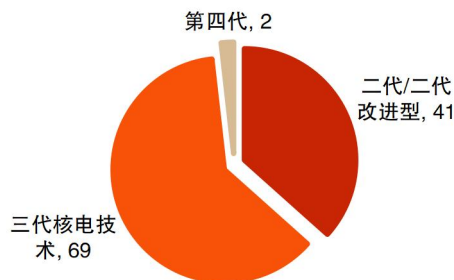
根据 IAEA、中国核能行业协会、智核云谷公众号等数据，截至 2026 年 4 月 8 日，我国在运、在建及核准的核电机组总计 112 座，共涵盖 16 种技术路线，横跨第二代至第四代核

电技术，华龙一号 HPR1000 为绝对主力，数量达 38 座，占总统计量的 34%，远超其他机型。二代/二代改进型（CPR1000、M310/M310 改进型、CNP300/CNP600、CANDU-6、VVER-1000）合计 41 座，占比 37%，仍是存量核心；三代核电技术（华龙一号 HPR1000、ACPR1000、CAP1000/1400、AP1000、VVER-1200、EPR、玲龙一号 ACP100）合计 69 座，占比 62%，体现三代机逐步成为主流；四代核电技术（HTR-PM/PM600S）数量较少，共有 2 座，以技术示范为主。

图表 16：我国“华龙一号”技术路线的机组数量最多



图表 17：我国核电机组中三代技术已成主力（单位：座）

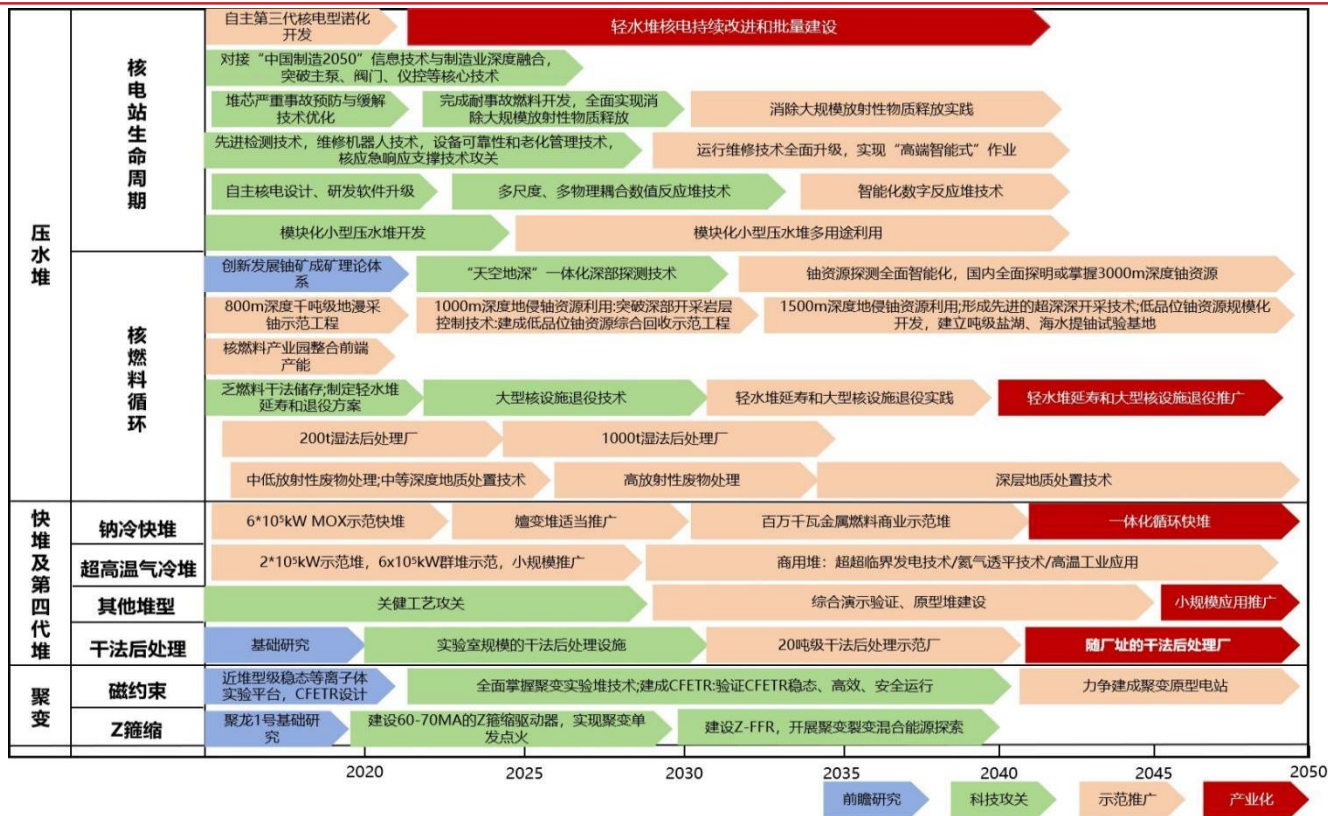


资料来源：IAEA、中国核能行业协会、智核云谷公众号等、华源证券研究所
注：数据截至 2026/04/08

资料来源：IAEA、中国核能行业协会、智核云谷公众号等、华源证券研究所
注：数据截至 2026/04/08

根据国家原子能机构官网，我国核能发展近中期目标是优化自主第三代核电技术；中长期目标是开发以钠冷快堆为主的第四代核能系统，积极开发模块化小堆、开拓核能供热和核动力等利用领域；长远目标则是发展核聚变技术。

图表 18：核能技术发展路线图

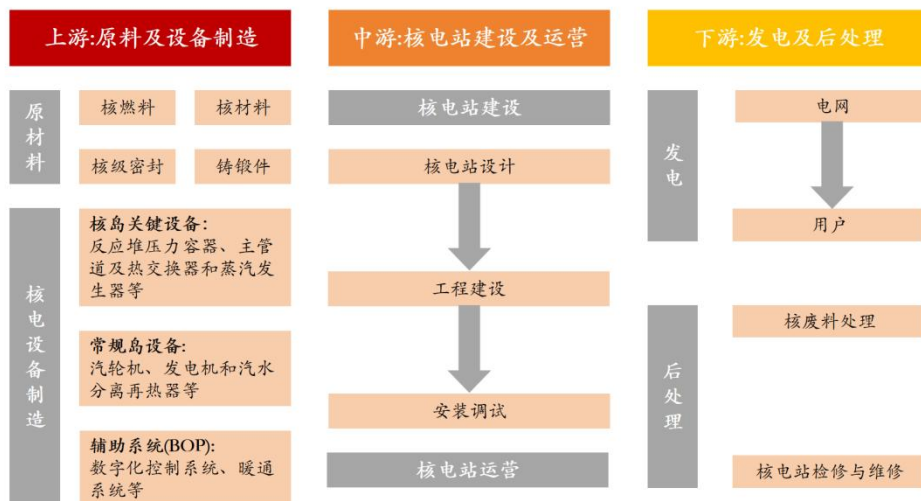


资料来源：国家原子能机构官网、华源证券研究所

3. 行业：AI 浪潮重塑能源底座，到 2040 年全球核电装机容量或将达到 746GWe

根据前瞻产业研究院和深企投产业研究院，结合核电产业特征，核电产业的上游包括核电设备、核燃料核材料的供应等；中游包括核电站的建设、运营；下游主要涉及发电、维修和后处理市场。

图表 19：核电产业链结构图



资料来源：前瞻产业研究院、深企投产业研究院、华源证券研究所

3.1. 燃料：2040 年全球反应堆铀需求或将增至 15 万 tU，供需缺口预计长期存在

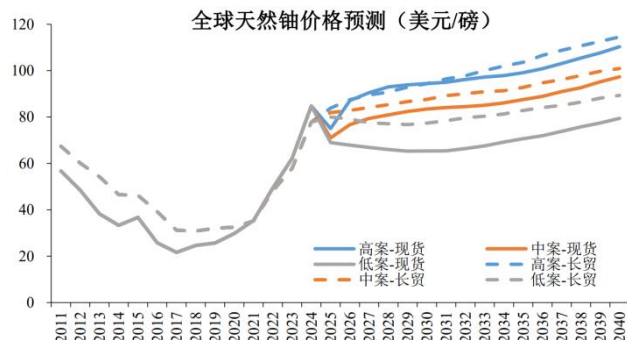
根据中国铀业招股书，全球天然铀现货价格目前正处于上升空间，根据 UxC《Uranium Market Outlook》预测，全球天然铀现货价格和长期价格或将呈现企稳上升趋势。

图表 20：2020 年以来国际天然铀市场价格变动情况



资料来源：iFinD、华源证券研究所

图表 21：全球天然铀现货和长期价格预计稳健上升

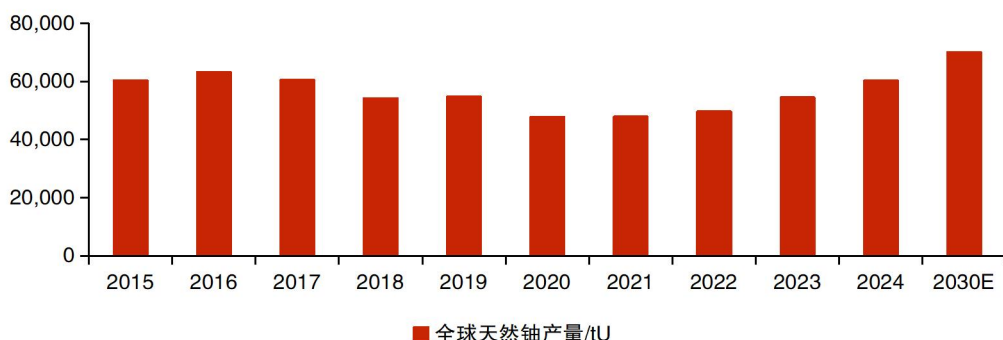


资料来源：《Uranium Market Outlook》UxC、中国铀业招股书、华源证券研究所

根据思翰产业研究院，天然铀未来 5 年主要增量来自哈萨克斯坦、加拿大、纳米比亚等复产项目，若全部达产绝对增量也仅 1.2 万吨，合计产量 7.4 万吨。其余复产、绿地勘探项

目如期投产的不确定性较大，全球铀矿产量增长率或在 2026 年见顶后下滑。2030 年后，伴随哈萨克斯坦一批老矿山退役，产量下降或加速。根据铀 2024 年红皮书，现有矿山产量或将因资源枯竭下降约 30%。在低预期下，即仅考虑现有、闲置复产及已规划投产矿山的产能，2030 年产能或达 7 万吨，而后全球铀矿产能总体呈现下降趋势；在高预期下，即纳入考虑计划开发及潜在待勘探铀矿产能，则产能或将在 2030 年最高达 11 万吨且在 2035 年前保持平稳，而后基于项目开发进度情况呈现滞后性的下降态势。按照往年产量测算，铀矿产能利用率通常在 75%-90%区间，叠加一系列制约因素，实际产量或更接近低预期情形。

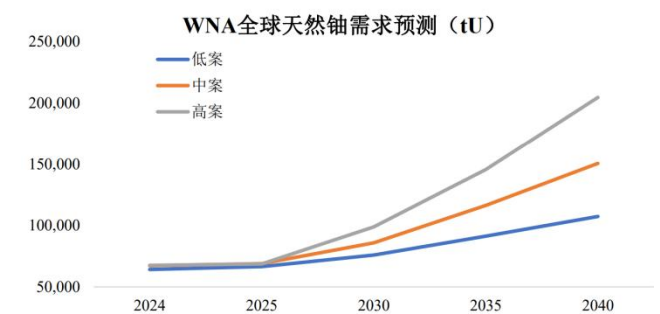
图表 22：未来 5 年全球天然铀产量确定增量或有限



资料来源：World Nuclear Association、思瀚产业研究院、华源证券研究所

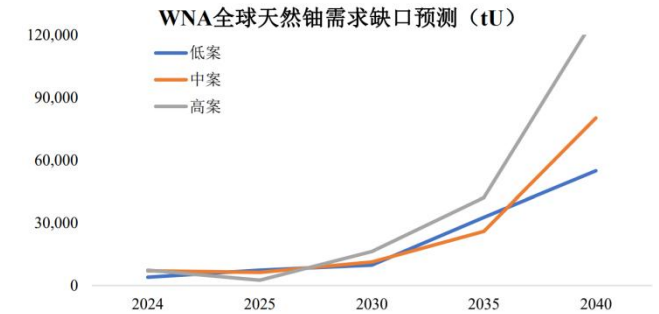
根据 WNA《核燃料报告：2025-2040 年全球需求和供应情景》、中国铀业招股书信息，全球核能建设的进一步发展或将持续推升核电天然铀需求。根据 WNA 预测，在参考情景（中案）中，到 2040 年全球核反应堆铀需求预计将增加至 15.05 万 tU。在低案和高案情景中，到 2040 年，全球反应堆铀需求预计将分别上升到 10.73 万 tU 和 20.46 万 tU，在全球能源清洁转型和核电加速建设发展的推动下，天然铀供需缺口预计将长期存在。

图表 23：2040 年全球反应堆铀需求或将增加至 15 万 tU



资料来源：《核燃料报告：2025-2040 年全球需求和供应情景》WNA、中国铀业招股书、华源证券研究所

图表 24：天然铀供需缺口预计将长期存在



资料来源：《核燃料报告：2025-2040 年全球需求和供应情景》WNA、中国铀业招股书、华源证券研究所

3.2. 设备：2022 年中国核电设备市场规模突破 400 亿元，技术与资质共筑高壁垒

根据智研咨询，通常把核电站的组成设备称为核电设备，建造核电站的设备主要分为核岛设备、常规岛设备和辅助设备三类。

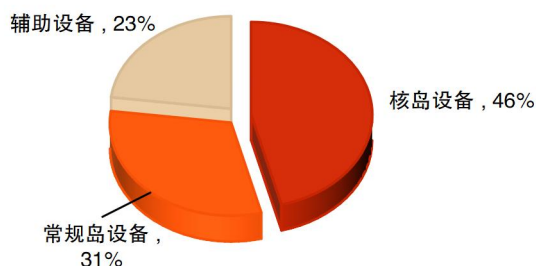
图表 25：核电设备主要分为核岛设备、常规岛设备和辅助设备

设备类别	定义与范围	主要功能	包含的核心设备/系统
核岛设备	核电站安全壳内的核反应堆及与反应堆有关的各个系统的统称。	利用核裂变产生蒸汽，将核能转化为热能。	蒸汽发生器、稳压器、主泵、堆芯等。
常规岛设备	核电厂的汽轮发电机组及其配套设施和所在厂房的统称。	利用蒸汽推动汽轮机，从而带动发电机发电。	汽轮机组、二回路等。
辅助设备	指核岛设备与常规岛设备之外的其他辅助性设备。	提供必要的支持与保障系统。	数字化控制系统、暖通系统、空冷设备、装卸料机等。

资料来源：智研咨询、华源证券研究所

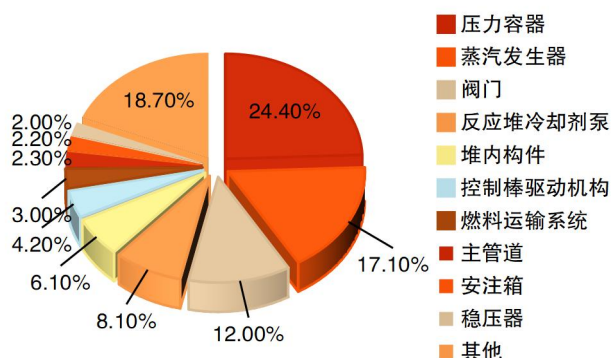
根据智研咨询，随着下游市场的蓬勃发展，对核电设备需求持续增长。2022 年中国核电设备市场规模突破 400 亿元，核岛设备约占 46%，常规岛设备约占 31%，辅助设备约占 23%；在核岛设备中，压力容器占比最大，高达 24.4%，其次为蒸汽发生器和阀门，占比分别为 17.1% 和 12.0%；在常规岛设备中，汽轮机占比最大，高达 24.0%，其次为发电机和汽水分离再热器，占比分别为 18.5%和 12.2%。

图表 26：2022 年核电设备市场结构



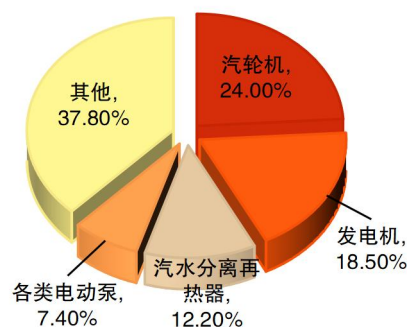
资料来源：智研咨询、华源证券研究所

图表 27：2022 年核岛设备市场结构



资料来源：智研咨询、华源证券研究所

图表 28：2022 年常规岛设备市场结构



资料来源：智研咨询、华源证券研究所

根据深企投产业研究院，由于较高的行业壁垒，我国核电设备市场呈现垄断竞争的态势，主设备由大型国企主导，民营企业活跃于部分细分领域。技术壁垒方面，核电关键设备技术难度大，技术门槛高，同时核电对安全和质量的要求需要技术相对成熟可靠，一般需要供货商有过往的供货业绩；准入资质壁垒方面，企业生产核电设备需要获得民用核设备的设计制造资质，其中核一级、二级资质获取难度极大，需要企业长期的技术积累和资本投入；资金壁垒方面，核电设备生产需投入大量资金用于建设厂房和购买专用设备，而且核电设备合同金额大，周期长，也占用大量流动资金。

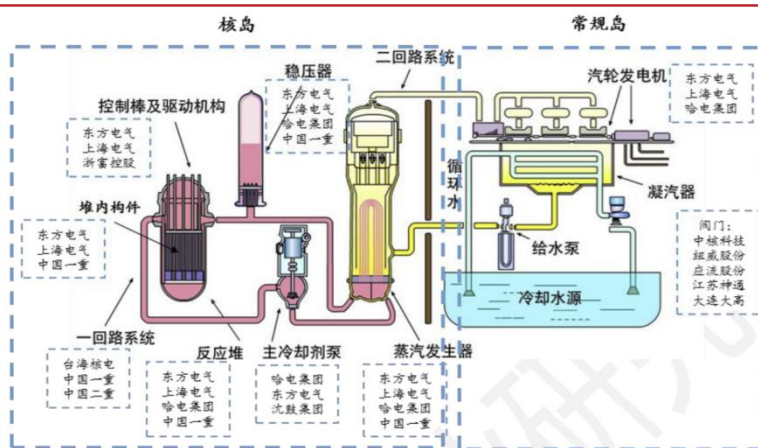
图表 29：我国核电设备总体竞争格局

设备类型	竞争格局
核岛设备	●核岛核心设备：以国企为主导，反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等主要部件由三大骨干集团（上海电气、东方电气和哈电集团）基本垄断，形成年供 10 台/套左右百万千瓦级压水堆核电主设备成套供货能力。 ●大型锻件：一重、二重主导。 ●主管道、核级阀门、主泵、核用电机等零部件及核级密封门槛相对较低，少数民营企业可进入，但仍需严格的资质审核。
常规岛设备	●市场竞争相对激烈，综合国产化率达 85%以上。 ●常规岛汽轮发电机组、汽水再分离器与冷凝器等重点监管设备领域由东方电气、上海电气、哈尔滨电气三家国企垄断。 ●其他设备领域市场竞争相对激烈，阀门、凝汽器、水泵等常规岛非核心设备民营企业参与度较高。
核电辅助系统	●核电用阀门、管材、焊材、电缆、密封件以民营企业为主。 ●我国 2015 年开启核三级设备市场化，多数民营企业获得设计制造资质。

资料来源：深企投产业研究院、华源证券研究所

根据深企投产业研究院，我国核电主设备由上海电气、东方电气、哈电集团、中国一重等大型国企垄断。

图表 30：我国核电设备重点企业



资料来源：深企投产业研究院、华源证券研究所

3.3. 下游：算力发展推升用电需求，2025 年我国运行核电机组装机容量为 62519MWe

AI 需求：根据观研天下，数据中心作为高能耗行业，对电力的需求较大。随着人工智能、云计算和大数据技术的快速发展，数据中心的电力需求还在持续增长。核电以其高能量密度和稳定性，能够满足数据中心对电力的这种较大且持续的需求。例如，微软、亚马逊等科技企业已经与核电站签订长期能源采购协议，以确保其数据中心的电力供应。

图表 31：数据中心公司积极考虑通过核电供电

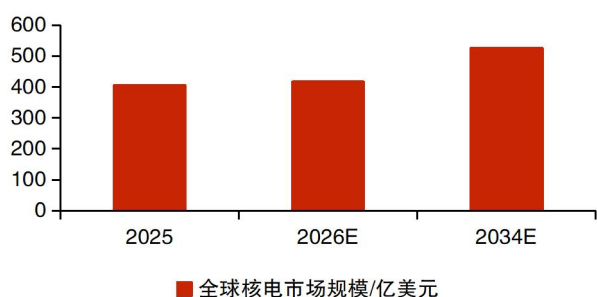
时间	数据中心公司	电力公司	核电规模	核电站
2024 年 9 月	微软(Microsoft)	Constellation Energy	835MW	三哩岛核电站
2024 年 3 月	亚马逊(Amazon)	Talen Energy	960MW	Susquehanna
2024 年 10 月	亚马逊(Amazon)	Energy Northwest	320MW	新建
2024 年 10 月	亚马逊(Amazon)	Dominion Energy	300MW	新建
2024 年 10 月	谷歌(Google)	Kairos Power	500MW	新建

资料来源：各公司公告、观研天下、华源证券研究所

根据中国核技术网，2026 年政府工作报告首次提出的“算电协同”，揭示了更深层的战略关联：将富集的电力(特别是稳定的核电、清洁水电)转化为低成本算力，为人工智能等未来产业提供动力底座。甘肃、内蒙古等能源大省正借此崛起为算力枢纽。

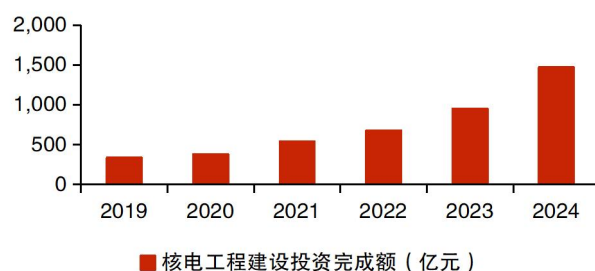
市场规模：根据 Fortune Business Insights，2025 年全球核电市场规模为 404.8 亿美元。预计该市场将从 2026 年的 416.8 亿美元增长到 2034 年的 526.2 亿美元。这一增长得益于不断增长的电力需求、稳定的低碳基荷供应的需求以及政府对长期脱碳的新承诺。许多国家将核电视为可再生能源的重要补充，因为它的输出可预测，并且能够稳定太阳能和风能快速渗透的电网。近年来，中国核电产业保持稳健发展势头。根据《中国核能发展报告 2025》，2024 年核电工程建设投资完成额 1469 亿元，同比增长 520 亿元，创历史新高。

图表 32：预计 2034 年全球核电市场规模将达 526 亿美元



资料来源：Fortune Business Insights、华源证券研究所

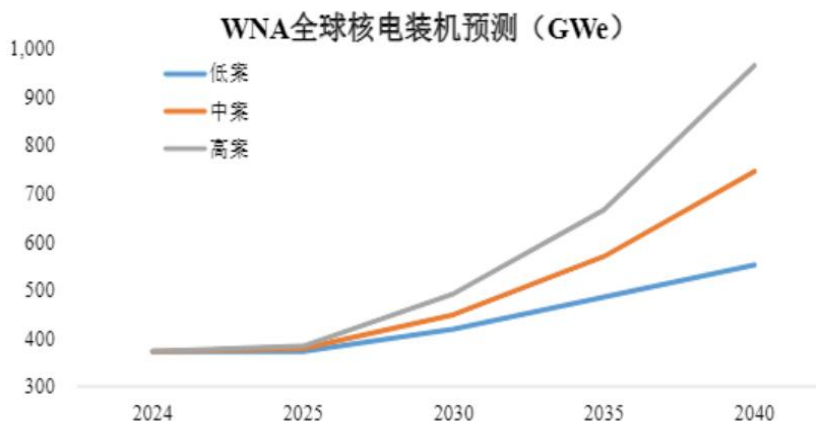
图表 33：2024 年我国核电工程建设投资完成额 1469 亿元



资料来源：中国电力企业联合会、中商产业研究院、《中国核能发展报告 2025》、华源证券研究所

装机容量：根据 WNA《核燃料报告：2025-2040 年全球需求和供应情景》预测，在参考情景（中案）中，到 2040 年，全球核电装机容量预计将达到 746GWe；在低案和高案情景中，到 2040 年，全球核电装机将分别达到 552GWe 和 966GWe。

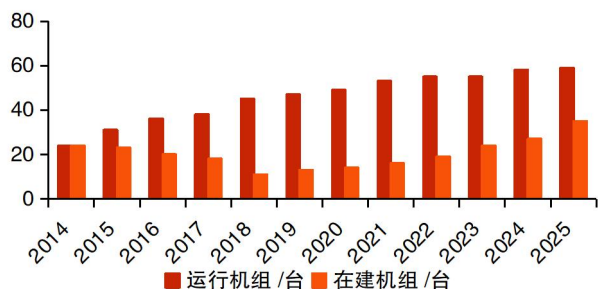
图表 34：预计到 2040 年全球核电装机容量将达到 746GWe



资料来源：《核燃料报告：2025-2040 年全球需求和供应情景》WNA、中国铀业招股书、华源证券研究所

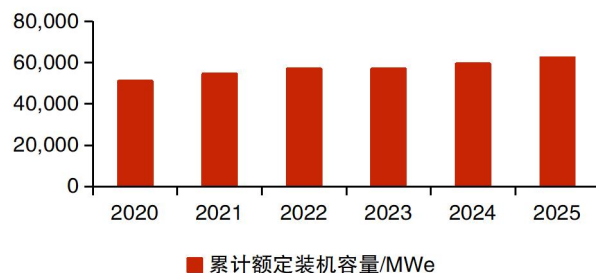
根据中国能源研究会核能专业委员会、中国核能行业协会、观研天下数据，截至 2025 年 12 月 31 日，我国运行核电机组共 59 台（不含中国台湾地区），装机容量为 62518.74MW（额定装机容量）。截至 2025 年底，我国在建核电机组 35 台，总装机容量 4221.6 万千瓦。

图表 35：截至 2025 年年底，我国运行核电机组共 59 台



资料来源：中国能源研究会核能专业委员会、观研天下、华源证券研究所

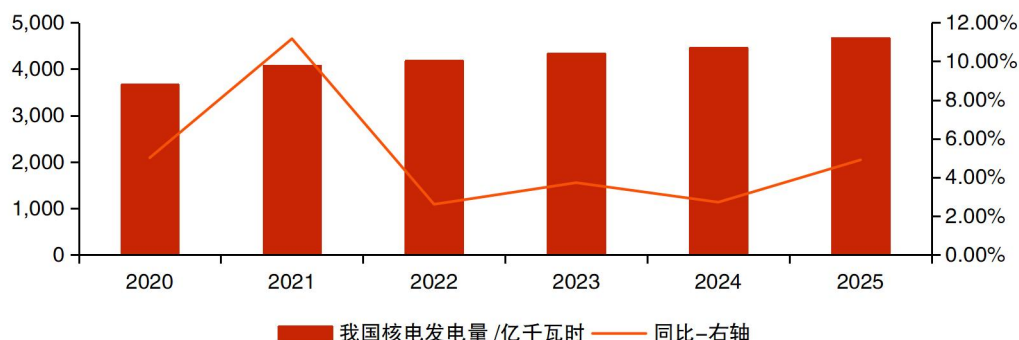
图表 36：截至 2025 年年底我国运行核电机组装机容量 62519MWe（额定装机容量）



资料来源：中国核协公众号、华源证券研究所

发电量：根据中国核能行业协会数据，我国核电发电量由 2020 年的 3662.43 亿千瓦时稳步提振至 2025 年的 4670.19 亿千瓦时。值得关注的是，2021 年曾出现同比 11.17% 的快速增长，但近年来增速已回归至 2.6%–5.0% 的理性区间，整体来看我国核电产业表现出较强的增长韧性。

图表 37：2025 年我国核电发电量为 4670.19 亿千瓦时



资料来源：中国核能行业协会、华源证券研究所

3.4. 格局：中核集团、中广核合计在运 57 座核电站形成两强格局，在建合计功率近 3000 万 KW

根据华经产业研究院，商运核电行业竞争格局呈现“国内两强主导、国际多强并存”的特征。国内市场，中广核与中核集团形成两强格局；国家电投与华能集团构成第二梯队，聚焦细分领域协同发展。整体来看，行业壁垒高，头部企业依托技术自主化、规模效应及政策支持巩固地位，海外技术输出与先进堆型研发成为竞争新焦点。

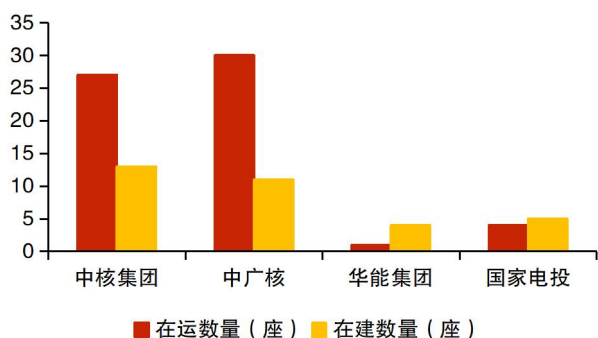
图表 38：我国商运核电行业重要企业

企业名称	主营业务	商运核电产业布局
中国广核集团(中广核)	核电运营、技术研发与海外推广	主导“华龙一号”技术海外输出（英国、罗马尼亚等）；推进“玲龙一号”小型堆研发示范。
中国核工业集团(中核集团)	全产业链布局（含运营、燃料供应、工程建设）	主导“华龙一号”、“国和一号”技术研发，推进四代高温气冷堆示范。
国家电力投资集团(国家电投)	核电及新能源运营	聚焦核电与新能源协同发展，布局先进核电技术研发。
中国华能集团	电力生产与供应（含核电运营）	参与核电项目投资建设，拓展核电与综合能源融合业务。

资料来源：华经产业研究院、华源证券研究所

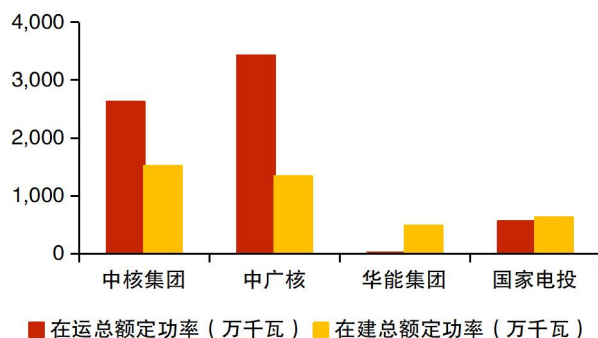
根据 IAEA、中国核能行业协会、智核云谷公众号等数据，截至 2026 年 4 月 8 日，**中核集团**：在运数量 27 座，在运容量 2621 万千瓦；在建数量 13 座，在建容量 1515 万千瓦。**中广核**：在运数量 30 座，在运容量 3421 万千瓦；在建数量 11 座，在建容量 1339 万千瓦。**华能集团**：在运数量 1 座，在运容量 21 万千瓦；在建数量 4 座，在建容量 484 万千瓦。**国家电投**：在运数量 4 座，在运容量 557 万千瓦；在建数量 5 座，在建容量 626 万千瓦。

图表 39：我国各企业核电站在运、在建数量



资料来源：IAEA、中国核能行业协会、智核云谷公众号等、华源证券研究所
注：数据截至 2026/04/08

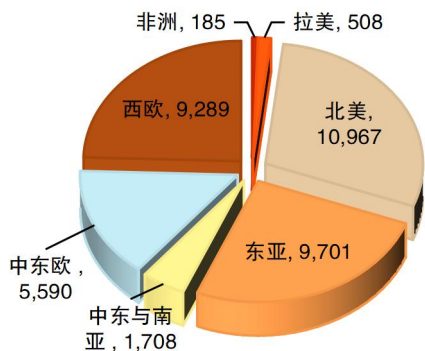
图表 40：我国各企业核电站在运、在建总功率



资料来源：IAEA、中国核能行业协会、智核云谷公众号等、华源证券研究所
注：数据截至 2026/04/08

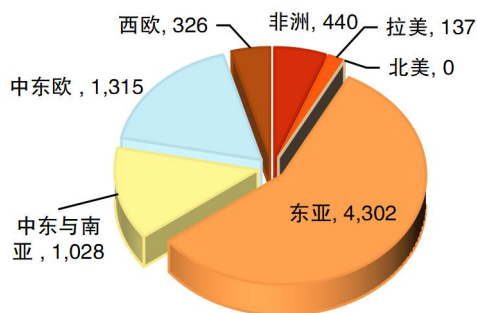
根据国际清洁能源论坛公众号，**海外市场格局方面，新增核电装机集中在亚洲，欧美以存量优化为主线**。经历 2025 年因部分老旧机组退役导致的阶段性扰动后，核能市场在 2026 年前后呈现两条并行路径：一是亚洲继续以新建为主、工程节奏更连续。中国、印度、韩国等依托稳定项目管线、完备供应链与熟练工程队伍，在“工程化交付能力”上保持优势。二是欧美更强调存量资产释放，延寿至 80 年、功率提升、关键设备更新与运行优化成为提升系统韧性与低碳供给的现实选项，新建项目仍受成本、工期与融资结构博弈制约，短期难复制亚洲式交付强度。

图表 41：全球核电站在运总功率分布（单位：万千瓦）



资料来源：IAEA、华源证券研究所
注：数据截至 2026/04/08

图表 42：全球核电站在建总功率分布（单位：万千瓦）

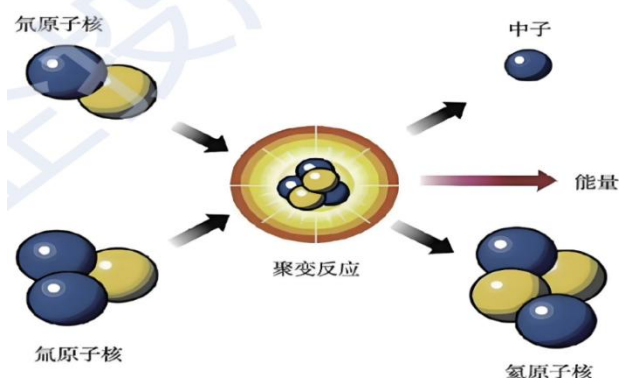


资料来源：IAEA、华源证券研究所
注：数据截至 2026/04/08

4. 核聚变：或为终极理想能源，我国进入可控核聚变产业发展新阶段

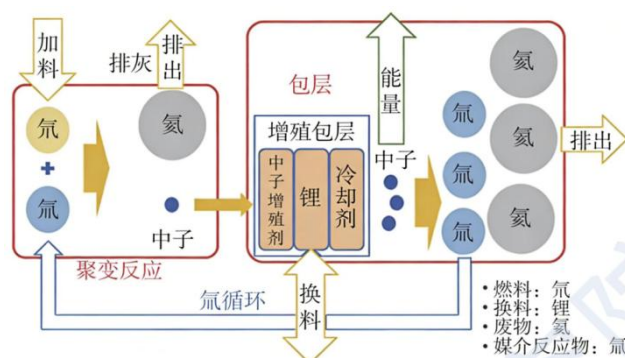
根据深企投产业研究院，核聚变是恒星维持其能量产生的主要机制。可控核聚变旨在以受控方式利用轻原子核聚合释放的能量，其原理与太阳内部的核聚变反应相似。目前主流技术路径是将氢的同位素氘（ ^2H ）和氚（ ^3H ），在地面装置中创造的上亿摄氏度高温及特定约束环境下，结合成氦原子核（ ^4He ），同时释放出一个不带电的高速中子以及大量的能量。这一过程的能量释放源于反应过程中的部分质量亏损，其转化遵循爱因斯坦质能方程 $E=mc^2$ 。

图表 43：核聚变反应原理示意图



资料来源：《可控核聚变研究现状及未来展望》李建刚、华源证券研究所

图表 44：聚变主循环原理示意图



资料来源：《我国磁约束核聚变能源的发展路径、国际合作与未来展望》王志斌等、华源证券研究所

4.1. 驱动：可控核聚变具有燃料丰富、安全可靠、清洁环保、能量密度高等突出优点

根据头豹研究院，可控核聚变具有燃料丰富、安全可靠、清洁环保、能量密度高、经济性明显、高能中子应用广泛等突出优点，被视为人类最理想的终极能源。按地球的海水储量计算，可控核聚变产生的能量至少可供全人类使用 3000 万年。此外，核聚变反应所产生的大量高能中子在军事上以及其他领域都有广泛的用途。因此，核聚变能是目前认识到的最终解决人类能源问题的最重要途径之一，研究核聚变、开发核聚变能具有重大科学意义和战略意义。

图表 45：可控核聚变的优势

优势	具体内容
能量密度高	就单位质量而言，核聚变释放的能量要比核裂变释放的能量大 3~4 倍。
燃料丰富	1 升海水中提取出的氘，在完全的核聚变反应中可释放相当于燃烧 300 升汽油的能量。氚则可以利用聚变产生的种子与丰富的天然锂反应产生。
安全可靠	燃烧等离子体一旦形成，任何运行故障都能使等离子体迅速冷却，从而使聚变反应在短时间内自动停止。
清洁环保	核聚变电站不产生化石燃料电站所释放的二氧化碳等温室气体，没有裂变产物。
经济性明显	满足全球每年一次能源消耗需要 98 万吨天然铀、1451 个三峡电站、200 亿吨标准煤（tce）。相比之下，聚变仅需消耗一个标准游泳池的重水。重水价格每克不足千元，聚变电站每年的重水消耗量仅为克级水平，远少于裂变电站。

资料来源：国家原子能机构、头豹研究院、华源证券研究所

根据深企投产业研究院，政策支持为产业发展提供了明确指引与制度保障。近年来，我国可控核聚变发展逐步从科研探索迈向工程化和产业化阶段，国家通过法律保障、监管体系建设和多层次资金引导构建起支撑产业发展的政策框架。

图表 46：我国可控核聚变领域主要政策

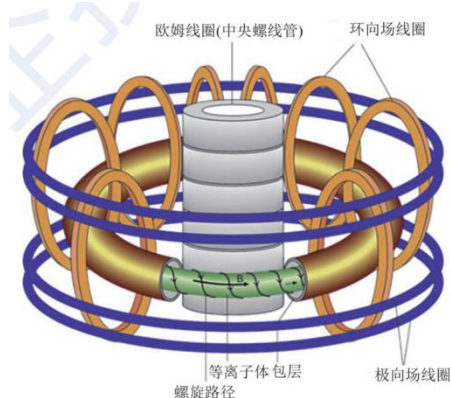
类型	政策/事件	发布时间/机构	核心内容与影响
国家顶层设计	《“十五五”规划建议》	2025 年 10 月，中共中央	明确将核聚变列为未来产业进行前瞻布局，与量子信息、氢能等并列，赋予其新经济增长点的战略定位。
	《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》	2025 年 9 月，国家能源局	强调结合人工智能技术开展可控核聚变智能控制系统研究，建立等离子体位形实时预测与磁约束参数自适应调控模型，推动托卡马克实现稳态智能化运行。
	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	2024 年 1 月，工信部等 7 部门	在“前瞻部署新赛道”部分明确提出“聚焦核能、核聚变、氢能、生物质能等重点领域”。
	《“十四五”现代能源体系规划》	2022 年，国家发改委、能源局	明确提出支持受控核聚变的前期研发，并鼓励积极开展国际合作。
法律与监管	《中华人民共和国原子能法》	2025 年 9 月，全国人大常委会	作为里程碑立法，明确鼓励支持受控核聚变科研与开发，建立区别于裂变堆的分级分类管理体系，大幅降低审批门槛，为产业化消除关键制度障碍。
产业与资本	成立“可控核聚变创新联合体”及“中国聚变能源有限公司”	2023 年至今，中核集团牵头	联合 33 家央企、科研院所和高校，整合国家资源形成合力，通过市场化机制加快商业化进程。“中国聚变能源有限公司”已获多方增资，注册资本达 150 亿元。
地方配套	安徽、四川、上海等地出台专项政策	2023 年至今	通过设立聚变产业园、提供税收优惠与用地支持等方式吸引产业链企业集聚，目前已初步形成合肥、成都、上海三大产业集群。

资料来源：国家发改委、中国政府网、各地官网、深企投产业研究院、华源证券研究所

4.2. 主流：托卡马克在全球核聚变研究中占据主导地位，技术发展最为成熟

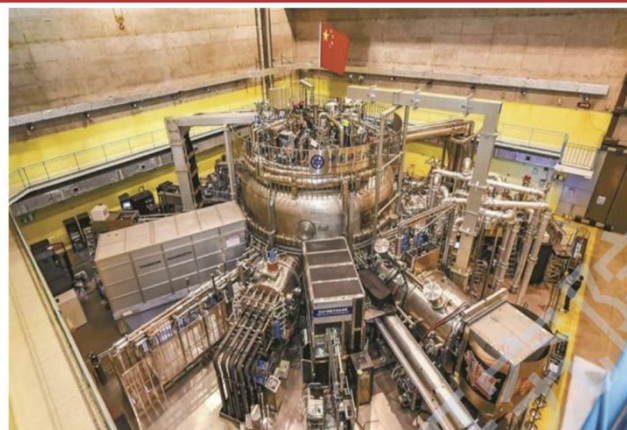
根据深企投产业研究院，托卡马克是目前全球范围内投资额最大、技术发展最为成熟的路线，已处于工程可行性阶段。凭借高效的约束能力和相对可控的稳定性，托卡马克在全球核聚变研究中占据主导地位（约占 90%），在实现高温等离子体和长脉冲运行方面已积累大量成功实验经验。托卡马克核心技术原理是利用外部线圈产生的环向磁场，与等离子体自身电流产生的极向磁场相互叠加，形成一个可约束上亿摄氏度高温等离子体的“螺旋形磁笼”。装置结构呈现“甜甜圈”状的环形，核心组件包括环形真空室、环向场线圈（TF）、极向场线圈（PF）及中心螺管（CS）等磁体系统。托卡马克主要包括两种构型：一是常规环形托卡马克，环径比较大，物理机理清晰，如国际热核聚变实验堆（ITER）及中国的全超导托卡马克装置东方超环（EAST），后者由中科院等离子所研发，已在稳态高约束模运行方面取得突破，2025 年 1 月首次实现 1 亿摄氏度千秒运行，创世界纪录；二是球形托卡马克，设计更为紧凑，环径比接近 1，具有更高的磁场利用效率和聚变功率密度潜力，如中国的 SUNIST-2 装置，但也面临中心柱空间狭小等工程挑战。

图表 47：托卡马克装置结构示意图



资料来源：张家龙《磁约束可控核聚变装置的磁体系统综述》、深企投产业研究院、华源证券研究所

图表 48：我国全超导托卡马克装置东方超环（EAST）



资料来源：澎湃新闻、深企投产业研究院、华源证券研究所

根据深企投产业研究院，可控核聚变不同技术路线的产业链成本结构差异较大。托卡马克路线中，磁体系统价值量最高，其中低温超导磁体成本占比可达 25%–30%，高温超导磁体成本占比则可达 46%甚至更高；真空室占比 8%，堆内构件（真空室内部件）占比 15%–20%，电源系统（含加热与电流驱动系统）占比 10%–15%左右，其他系统部件占比 20%–30%。

图表 49：托卡马克技术路线成本结构

部件/系统	成本占比	功能特点	关键材料/设备
磁体系统	25%–46%，其中低温超导 25%–30%；高温超导 46%或更高	是装置的“心脏”，产生约束等离子体的强磁场。采用高温超导可提高磁场、缩小装置体积，但会显著提高磁体成本占比。	低温超导线材(Nb–Ti,Nb ₃ Sn)/高温超导带材(REBCO)/超导磁体/线圈
堆内构件	15%–20%	包含第一壁、包层、偏滤器，直接面对高温等离子体和高能中子，材料与制造挑战极大。	高纯钨及其合金(偏滤器/第一壁)/低活化钢、碳化硅复合材料(包层)
真空室	8%	提供超高真空和反应环境，为内部部件提供支撑，大型复杂结构件。	—
电源系统（含加热与电流驱动）	10%–15%	为磁体供电、为等离子体加热，如中性束注入 NBI、射频波加热，是装置的“生命线”。	大功率特种电源（磁体电源/加热电源）/真空开关/电容器
其他（建筑、低温、控制等）	20%–30%	包括：建筑（14%）、低温冷却系统（5%）、仪表控制（6%）等支持系统。	低温制冷设备、控制系统等

资料来源：深企投产业研究院、华源证券研究所

根据深企投产业研究院，在技术路线上，激光惯性约束、磁约束托卡马克及直线型场反位形装置等多种路径并行推进，工程可行性验证不断取得实质进展，商业化路径日益清晰。

图表 50：可控核聚变各技术路线对比

技术路线	原理	优点	缺点	代表项目/公司
托卡马克 (Tokamak)	利用环形磁场约束高温等离子体。	约束效率高，技术最成熟，全球主流路线。	结构复杂，存在等离子体破裂风险，运行成本高。	国际 ITER，中国 EAST、BEST、环流三号，欧盟 JET，日本 JT-60SA，美国 CFS
仿星器 (Stellarator)	通过外部复杂扭曲线圈产生约束磁场。	无需等离子体电流，天然适合稳态运行，稳定性好。	磁体设计建造极复杂，成本高昂。	德国 Wendelstein 7-X，日本 LHD
激光聚变	用高能激光或 X 射线瞬间压缩靶丸引发聚变。	装置可小型化，工程实现相对简单。	驱动效率低，重复频率低，难以持续输出能量。	美国 NIF，中国神光系列
场反位形 (FRC)	结合磁约束与惯性约束，形成自组织等离子体。	结构紧凑、成本较低、迭代快，商业化灵活。	等离子体维持时间短，稳定性是主要挑战。	Helion Energy，瀚海聚能，能量奇点

资料来源：各公司官网、国际原子能机构、深企投产业研究院、华源证券研究所

4.3. 发展:2025 年全球核聚变总融资额跃升至 97 亿美元以上,我国产业轮廓日益清晰

根据深企投产业研究院,核聚变产业链由上游原材料、中游设备制造与集成、下游装置运营与未来发电应用组成。

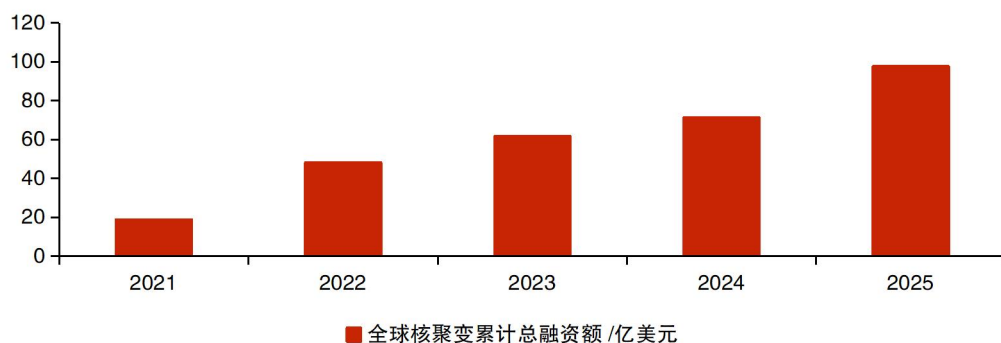
图表 51: 核聚变产业链示意图



资料来源: 深企投产业研究院、华源证券研究所

根据核聚变行业协会 (FIA) 发布的 2025 年聚变能产业报告,全球累计总融资额从 2021 年的 19 亿美元跃升至 2025 年的 97 亿美元以上。

图表 52: 2025 年全球核聚变累计总融资额跃升至 97 亿美元以上



资料来源: FIA、深企投产业研究院、华源证券研究所

根据头豹研究院,全球最大核聚变合作项目 ITER 的全功率实验计划预计将于 2036 年开始。ITER 是全球最大的核聚变合作项目,其 35 个参与国占世界人口的一半以上,占全球国内生产总值的 85%,其组装工作于 2020 年在法国开始。

根据深企投产业研究院，我国核聚变产业已从长期的基础研究投入期，进入以国家重大科技基础设施和示范工程投资为直接拉动的产业化新阶段，市场轮廓日益清晰。我国主流路线为磁约束托卡马克，由中科院和中核集团主导的大型装置（EAST、HL-3、BEST、CFETR）引领，技术积累最深厚，工程化进程最快。紧凑型/商业路线包括高温超导托卡马克（能量奇点、星环聚能）、球形环（新奥科技），目标更聚焦于快速迭代和降低成本，吸引了大量风险投资。混合堆路线为Z箍缩驱动的聚变-裂变混合堆（“星火一号”），由中核集团与江西省推动。颠覆性路线如场反位形（FRC）、仿星器等处于更早期探索阶段。

图表 53：我国参与的可控核聚变重大项目

国家/地区	装置名称	技术路线	主要进展与目标
中国、欧盟、印度、日本等	ITER (国际热核聚变实验堆)	托卡马克	2006 年七方签署协议;2020 年启动装置安装;2025 年完成脉冲超导电磁系统组件制造。
中国	EAST (全超导托卡马克核聚变实验装置)	托卡马克	2025 年 1 月,实现 1 亿摄氏度下高质量等离子体运行 1000 秒,取得重大突破。
中国	CFETR (中国聚变工程测试堆)	托卡马克	为其提供测试平台的 CRAFT 设施子系统于 2024 年底完成首轮测试;目标 2030 年前建成工程示范堆并实现等离子体放电;2035-2040 年开展长脉冲高参数实验,目标发电。
中国	BEST (紧凑型聚变能实验装置)	托卡马克	2025 年 3 月完成首块顶板安装;4 月实现特种材料应用;5 月提前启动总装;10 月杜瓦底座交付;计划 2027 年实现能量净增益($Q>1$)并首次演示发电。

资料来源：深企投产业研究院、华源证券研究所

5. 北交所核电产业重点标的梳理

经过梳理，我们发现北交所中核电产业重点标的共有 6 家，分别是常辅股份（核级阀门电动执行机构）、瑞奇智造（安全系统试验装置、核反应堆控制棒换料专用套筒和专用抓具等）、天力复合（冷凝器管板、安注箱、功能结构连接件等）、利通科技（核电软管）、基康技术（智能感知精密传感器、智能采集设备）、克莱特（应急发电机组冷却风扇产品）。

图表 54：北交所中核电产业重点标的共有 6 家

证券代码	证券简称	业务信息	市值/亿元	市盈率	2025Q1-Q3 营收/亿元	2025Q1-Q3 归母净利润/万元
920396.BJ	常辅股份	核级阀门电动执行机构	21.50	52.62	1.79	2,674.01
920781.BJ	瑞奇智造	安全系统试验装置、核反应堆（快堆）控制棒换料专用套筒和专用抓具等	11.70	-25.10	1.47	-1,337.39
920576.BJ	天力复合	冷凝器管板、安注箱、功能结构连接件等	85.50	387.74	4.04	2,246.93
920640.BJ	利通科技	核电软管	70.96	91.30	6.52	5,592.56
920879.BJ	基康技术	智能感知精密传感器、智能采集设备	35.91	43.46	2.65	5,426.48
920689.BJ	克莱特	应急发电机组冷却风扇产品	22.08	40.08	4.35	4,831.80

资料来源：Wind、华源证券研究所 注：数据截至 20260423

5.1. 常辅股份：核级阀门电动执行机构，配套华龙一号、CAP1000 等机组助推国产替代

公司专业从事阀门执行机构的研发、生产与销售，产品广泛应用于核电、石化、冶金、市政、电力等行业和领域。公司在行业内较早涉足民用核电领域。上世纪八十年代，为我国第一座 300MW 秦山核电站开发了国内第一代 1E（核级）阀门电动执行机构；随着核电的发展，公司研发了满足第二代、二代+、第三代核电技术要求的 1E（核级）阀门电动执行机构。2020 年，公司承担的大型先进压水堆及高温气冷堆核电站重大专项子课题“核电站常规岛智能型电动执行机构”项目、CAP1000 系列阀门电动装置国产化项目、华龙一号堆型三代核电站用“K1 类交流电动执行机构”、“K1 类直流电动执行机构”、“K3 类气动执行机构”项目、分别通过了专家评审及科技成果鉴定；近年来公司还研发了核电厂防火类风阀电动执行机构；堆芯中子通量测量系统（简称 RIC 系统）电动阀；中核霞浦 600MW 示范快堆 2 号机组大口径钠阀电动执行机构；重水堆 1E 级阀门电动装置；华龙一号（HPR1000）机组安全级交流 380V 感应电动机等核电产品，其中部分产品实现了进口产品的国产化替代。

图表 55：公司专业从事阀门执行机构的研发、生产与销售

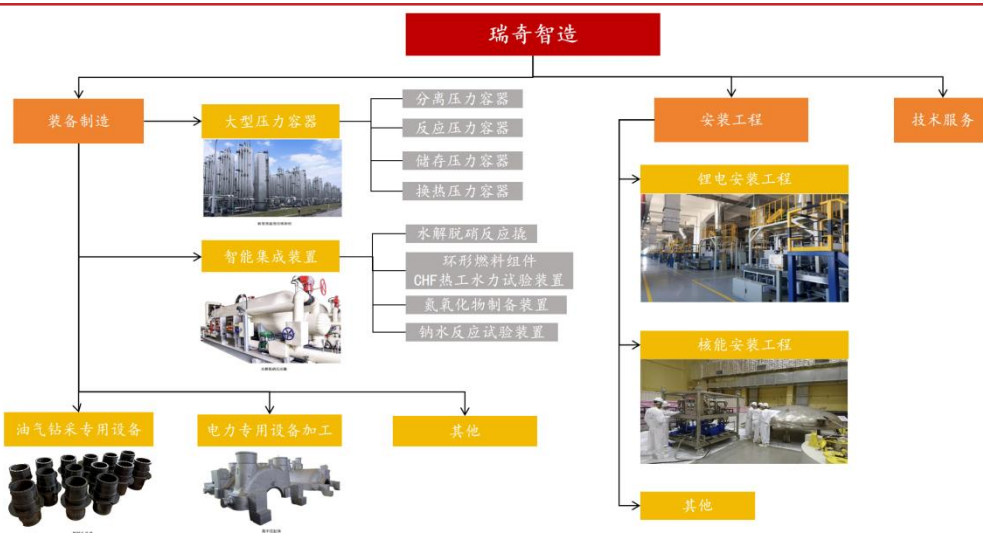


资料来源：常辅股份官网、常辅股份招股书、华源证券研究所

5.2. 瑞奇智造：高端过程装备“小巨人”，配套中国原子能科学研究院四代核电

公司是高端过程装备国家级专精特新“小巨人”企业。在核能、新能源、环保、石油化工、电力等领域为客户提供高质量装备的整体解决方案和综合技术服务。公司核能领域主要产品和服务包括：装备制造、安装工程和技术服务三大板块，尤其在试验验证设备和装置、乏燃料处理的设备和装置等的设计、制造、安装、调试等方面具有独特的服务模式和技术优势。典型的优势产品包括华龙一号安全系统试验装置、核反应堆（快堆）控制棒换料专用套筒和专用抓具、铅铋堆实验装置、液体悬浮式非能动停堆组件、乏燃料处理装置、核电模拟反应器、大型实验台架建设等。公司研发的液体悬浮式非能动停堆组件是中国原子能科学研究院研制的第四代核反应堆快堆关键设备之一。

图表 56：公司主营产品及服务包括高端装备制造、安装工程、技术服务三大类

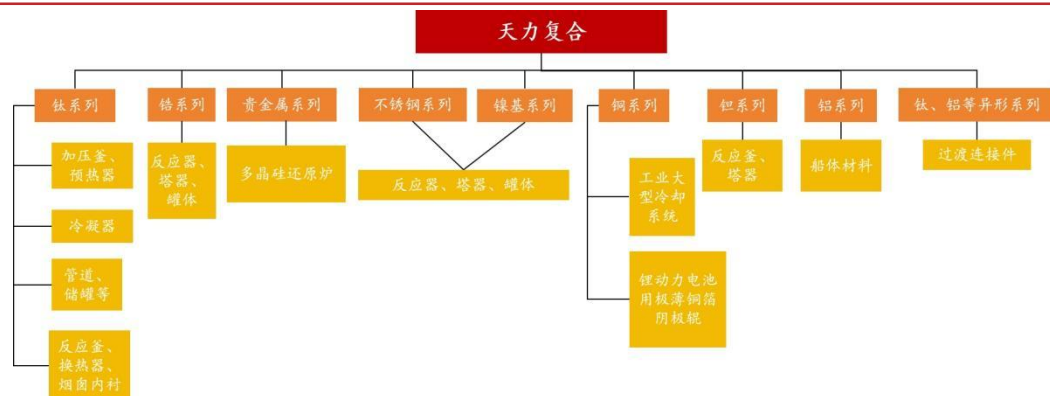


资料来源：瑞奇智造招股书、华源证券研究所

5.3. 天力复合：层状金属复合材料“小巨人”，具备聚变装置第一壁相关材料批量供货能力

公司是国内层状金属复合材料领军企业，国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品通过中广核、中核、东方电气、上海电气、哈电集团、森松重工、宝色股份等国内知名厂商和BP、Shell、GE、SIEMENS等国外知名厂商的供应许可认证。同时，公司在航空航天、核工业、国网工程、国家大科学装置等战略新兴领域取得突破。公司核电领域应用主要是冷凝器管板、安注箱、功能结构连接件等，2025年6月公司以联合体成员中标中国科学院等离子体物理研究所一装置内部部件改造第一壁热沉项目，标志着公司已具备聚变装置第一壁相关材料的批量供货能力。

图表 57：公司是国内层状金属复合材料领军企业



资料来源：天力复合招股书、华源证券研究所

5.4. 利通科技：深耕超高压软管，布局核电用软管有望助力国产替代

公司始终致力于为用户提供全方位的高效解决方案，包括流体输送、核电管路、页岩油气钻采管路高效输送、超高压水射流输送、市政管网综合治理、超高压食品灭菌、高分子材料共混物及改性等解决方案。公司核电软管目前正在积极与相关方进行业务沟通，下一步计划由相关方组织产品推荐会。

图表 58：公司产品涵盖液压软管、石油钻采软管、橡塑复合工业软管等



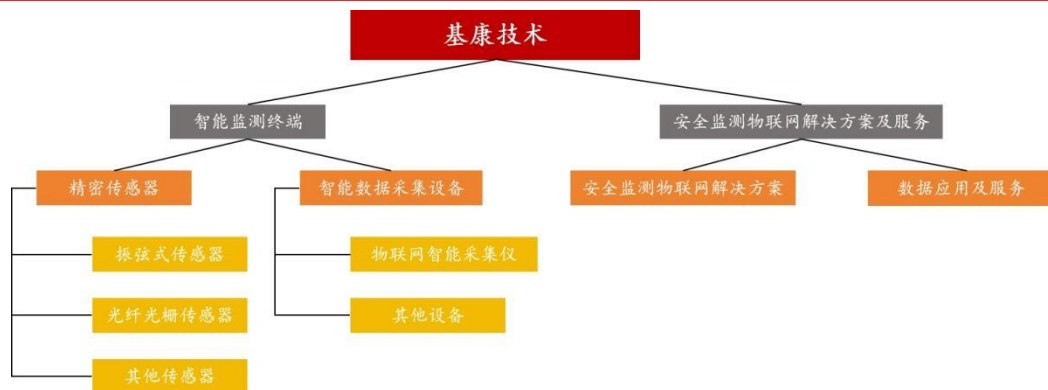
资料来源：利通科技招股书、华源证券研究所

5.5. 基康技术：核电站安全壳监测产品已成功应用于国内外多个核电项目

公司主营业务为智能监测终端及相关产品的研发、生产与销售，同时提供智能监测物联网解决方案及服务。公司依托自主研发的智能感知精密传感器、智能采集设备与“G 云”平

台，实现对核电站安全壳关键部位的多参数、全天候在线监测与分级预警，降低高风险区域对人工检测的依赖。公司核心传感器与采集终端坚持自主设计制造、关键元器件实现国产化，产品采用低功耗、长寿命设计，已成功应用于国内外多个核电项目，具备较强市场竞争力。

图表 59：公司主营业务为智能监测终端及相关产品的研发、生产与销售

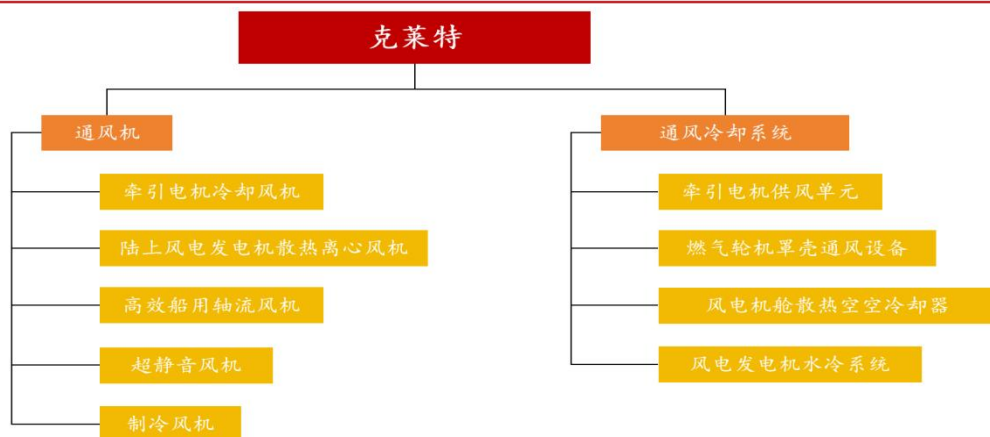


资料来源：基康技术招股书、华源证券研究所

5.6. 克莱特：为核电厂提供应急发电机组冷却风扇产品，广泛应用于中广核、中核等工程公司项目

公司是一家专业从事通风机、通风冷却系统等通风与空气处理系统装备及配件设计研发和生产制造的高新技术企业。主营业务为轨道交通通风冷却设备、能源、核电通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机及其他特种工业通风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关检修服务。公司从 2009 年开始为核电厂提供应急发电机组冷却风扇产品，广泛应用于中广核、中核等工程公司项目。作为核电站关键辅助设备之一的核电通风系统设备（HVAC），在保持核岛、常规岛和辅助厂房设备正常运转等方面起着重要的作用。2021 年公司取得了《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》。中国核电产业发展势头良好，作为配套的通风冷却设备市场空间或将快速增大，未来市场空间广阔。

图表 60：公司主要产品包括通风机和通风冷却系统



资料来源：克莱特招股书、华源证券研究所

6. 风险提示

成本超支与工期延误风险：核电项目投资金额较大，单个反应堆的建设成本通常在数十亿到上百亿美元之间。而且，传统核电站的建设周期通常超过 7~10 年，资本回收周期可达 20~30 年，这导致投资者对其流动性持谨慎态度。同时，核电站建设涉及数百万个零部件的协同制造与安装，考虑到其建设的复杂性和严格的安全要求，任何环节的延误都会导致成本滚雪球式增长。许多国家的大型核电项目都经历了严重的预算超支和工期拖延，导致融资成本上升。

前端和后端能力不足的风险：核电站从建设到退役要历经百年时间；放射性废物处置历经时间更长，需要及早统筹规划。我国核电发展存在“重中间，轻两头”的情况，随着核电规模化发展，前端和后端能力不足的现象将更加严重。

地缘政治加剧产业链风险：从核燃料供应，到关键设备制造，核电供应链高度集中，这种高度集中的供应链结构使核电建设易受地缘政治冲击。以核燃料供应为例。全球铀资源开采主要集中在哈萨克斯坦、加拿大和纳米比亚等国，地缘政治加剧供应不确定性。铀浓缩能力则更加集中，俄乌冲突直接暴露了全球核燃料供应链的脆弱性，高丰度低浓铀（HALEU）供应危机凸显。

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和公司的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的 6 个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在 20% 以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在 5% ~ 20% 之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在 -5% ~ +5% 之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于 -5% 及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的 6 个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A 股市场（北交所除外）基准为沪深 300 指数，北交所市场基准为北证 50 指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普 500 指数或者纳斯达克指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）。